Activitat 4 — Mesurar l'atzar

Calcular probabilitats amb la regla de Laplace, operar amb successos (unió, intersecció, contrari) amb diagrames de Venn, i connectar la freqüència relativa amb la probabilitat (llei dels grans nombres).

Idea clau

Ja saps comptar possibilitats. Ara les faràs servir per **mesurar** l'atzar: la **probabilitat**, un número entre 0 (impossible) i 1 (segur), que s'acosta a la freqüència real quan repeteixes molt.

La regla de Laplace

Regla de Laplace
Si tots els resultats són **igualment probables**, la probabilitat d'un succés és

$$P(\text{succés}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}}.$$

Sempre $0 \le P \le 1$. El succés **contrari** compleix $P(\text{no } A) = 1 - P(A)$.

Exercici resolt 29 — Amb un dau

En llançar un dau, calcula $P(\text{parell})$ i $P(\text{no surt un 6})$.

Solució. Casos possibles: 6. Parells: $\{2, 4, 6\}$, 3 casos.

$$P(\text{parell}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

$$P(\text{no 6}) = 1 - P(6) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

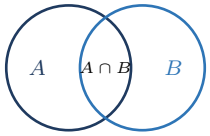
Resposta: $P(\text{parell}) = \frac{1}{2}$; $P(\text{no 6}) = \frac{5}{6}$.

Operacions amb successos: els diagrames de Venn

Unió, intersecció, contrari

- A **i** B (intersecció): passen tots dos alhora.
- A **o** B (unió): passa almenys un.
- **no** A (contrari): no passa A.

Per a la unió: $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ i } B)$ (es resta la part comptada dues vegades).



la zona central es compta un sol cop

Diagrama de Venn: la intersecció $A \cap B$ pertany als dos successos; per això a la unió es resta una vegada.

Freqüència relativa i llei dels grans nombres

Quan la realitat s'acosta a la teoria
La **freqüència relativa** d'un resultat és el nombre de vegades que surt dividit pel nombre de proves. La **llei dels grans nombres** diu que, com més proves fas, més s'acosta la freqüència relativa a la probabilitat teòrica. Llançant una moneda poques vegades pot sortir 70% de

cares; llançant-la milers, s'acosta al 50%.

Exercicis per fer

30 Laplace amb dau. Calcula:

(a) P(surt un 5)

(b) P(surt més de 4)

(c) P(surt imparell)

31 Laplace amb cartes (baralla de 52). Calcula:

(a) P(cor)

(b) P(as)

(c) P(figura: J, Q o K)

32 Contrari. En una bossa amb 10 boles (3 roges), calcula P(roja) i P(no roja), i comprova que sumen 1.

33 Unió (Venn). En llançar un dau, sigui $A = \{\text{parell}\}$ i $B = \{\text{més de 4}\}$.

(a) Escriu els casos de A, de B i de A i B.

(b) Calcula $P(A \text{ o } B)$ amb la fórmula de la unió.

34 Rang de la probabilitat. Digues si cada valor pot ser una probabilitat: 0,3; 1,2; 0; −0,5; 1.

35 Freqüència relativa. S'ha llançat una xinxeta 200 vegades i ha caigut «cap amunt» 130 cops. Quina és la freqüència relativa? Serviria per *estimar* la probabilitat (que aquí no es pot calcular amb Laplace)?

36 Llei dels grans nombres. En llançar una moneda 10 vegades han sortit 7 cares. Vol dir que la moneda està trucada? Què esperaries si la llancessis 10 000 vegades?

37 Troba l'error. Un company diu que P(parell o més de 4) amb un dau és $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. Quin cas ha comptat dues vegades? Quin és el valor correcte?

38 Repte N3+. En una classe, 18 alumnes fan anglès, 12 fan francès i 5 fan totes dues. Si n'hi ha 25 en total, quants no fan cap idioma? *(Pista: dibuixa el Venn i fes servir la unió.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

30 (a) $\frac{1}{6}$. (b) $\{5,6\}$: $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$. (c) $\{1,3,5\}$: $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

31 (a) $\frac{13}{52}=\frac{1}{4}$. (b) $\frac{4}{52}=\frac{1}{13}$. (c) $\frac{12}{52}=\frac{3}{13}$.

32 $P(\text{roja})=\frac{3}{10}$; $P(\text{no roja})=\frac{7}{10}$; suma $\frac{3}{10}+\frac{7}{10}=1$. ✓

33 (a) $A=\{2,4,6\}$, $B=\{5,6\}$, A i $B=\{6\}$. (b) $P(A\text{ o }B)=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}-\frac{1}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.

34 Poden ser: 0,3, 0, 1. No poden: 1,2 (major que 1) ni $-0{,}5$ (negatiu).

35 Freqüència relativa $=\frac{130}{200}=0{,}65$. Sí: quan no hi ha simetria (la xinxeta no és «justa»), la freqüència relativa de moltes proves *estima* la probabilitat.

36 No necessàriament: amb només 10 llançaments és normal desviar-se del 50%. Amb 10 000 llançaments, la proporció de cares s'acostaria molt a $\frac{1}{2}$ (llei dels grans nombres).

37 Ha comptat el 6 dues vegades (és parell *i* més de 4). Cal restar $P(6)=\frac{1}{6}$: $\frac{3}{6}+\frac{2}{6}-\frac{1}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.

38 Fan almenys un idioma: $18+12-5=25$. Com que la classe té 25, no en queda cap sense idioma: 0 alumnes.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Introdueix la probabilitat: Laplace, operacions amb successos (Venn) i la connexió freqüència → probabilitat (llei dels grans nombres). Dues sessions; experimentació real amb daus, cartes i simuladors.
- **Laplace i les seves condicions (ex. 35).** Laplace exigeix casos *equiprobables*; quan no ho són (xinxeta), s'estima amb freqüència relativa. Distingir-ho és clau (criteri 1.1).
- **L'error rei (ex. 37).** A la unió, oblidar restar la intersecció fa comptar casos dues vegades; el Venn ho fa visible (criteri 4.1).
- **Rang 0–1 (ex. 34).** Que una probabilitat no pugui ser negativa ni major que 1 és un control de sentit permanent.
- **Llei dels grans nombres (ex. 36).** Desmunta la «fal · làcia del jugador» (creure que després de moltes cares «toca» creu); prepara el pensament crític de l'Activitat 6.
- **Venn amb dades (ex. 38).** Els problemes de conjunts (idiomes) donen sentit a la unió i la intersecció més enllà dels daus.